Blood Transfusion
نقل الدم

LECTURE 6 · المحاضرة 6

اختلافات تحديد فصيلة ABO وتحرّي الأضداد

ABO Typing Discrepancies & Antibody Screening

المرحلة الرابعة

Theory & Practical · نظري وعملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مازن اللهيبي

LEC 6

ABO Typing Discrepancies & Antibody Screening

اختلافات تحديد فصيلة ABO وتحرّي الأضداد

1 ABO Typing Discrepancies — اختلافات تحديد فصيلة ABO

1. ABO discrepancies refer to situations where there is a mismatch between the forward(cell) and reverse (serum) grouping results during ABO blood typing

اختلافات ABO هي الحالات التي يحدث فيها **عدم تطابق بين نتائج التصنيف المباشر (الكريات) والعكسي (المصل)** أثناء تحديد فصيلة ABO

2. ABO discrepancies occurs when forward and reverse grouping do not agree or results are unexpected or are weaker.

تحدث اختلافات ABO عندما **لا يتّفق التصنيف المباشر والعكسي** أو تكون النتائج **غير متوقّعة** أو **أضعف**.

EN These can be due to either :

AR وقد تكون بسبب:

1. problems with the patient's RBCs (forward grouping), or

مشاكل في **كريات المريض الحمر** (التصنيف المباشر)، أو

2. problems with the patient's serum (reverse grouping),

مشاكل في **مصل المريض** (التصنيف العكسي)،

3. problems with both the serum and red blood cells.

مشاكل في **المصل والكريات كليهما**.

1. The unexpected reaction(s) may be due to an extra positive reaction or a weak or missing reaction in the forward and reverse grouping.

قد يكون التفاعل غير المتوقّع بسبب **تفاعل موجب إضافي** أو **تفاعل ضعيف أو مفقود** في التصنيف المباشر والعكسي.

2. All ABO discrepancies must be resolved prior to reporting a patient or donor ABO group.

يجب حلّ كل اختلافات ABO قبل إصدار فصيلة ABO للمريض أو المتبرّع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Discrepancy = **forward (cells) ≠ reverse (serum)**, or results unexpected / weaker.

الاختلاف = **المباشر (الكريات) ≠ العكسي (المصل)**، أو نتائج غير متوقّعة / أضعف.

Source: patient's **RBCs**, **serum**, or **both**; extra positive or weak / missing reaction.

المصدر: **كريات** المريض أو **مصله** أو **كلاهما**؛ تفاعل موجب إضافي أو ضعيف / مفقود.

Resolve every discrepancy before reporting the ABO group.

احلّ كل اختلاف قبل إصدار الفصيلة.

2 Technical Errors الأخطاء الفنية

EN **Technical Errors** are actually one of the most common causes of apparent ABO discrepancies in the blood bank, Before assuming a patient has an unusual results :

AR **الأخطاء الفنية** في الحقيقة من **أشيع أسباب** اختلافات ABO الظاهرية في بنك الدم، قبل افتراض أن لدى المريض نتائج غير اعتيادية:

EN Technical errors includes:

AR تشمل الأخطاء الفنية:

1. **sample collections errors :** Examples wrong patient sample, incorrect anticoagulant , hemolysis or contaminated specimen .

أخطاء جمع العيّنة: مثل عيّنة مريض خاطئ، أو مانع تخثّر غير صحيح، أو **انحلال الدم** أو عيّنة ملوّثة.

2. **Clerical or labeling Errors :** Example include mislabeling of tubes or slides, transcription error .

الأخطاء الكتابية أو أخطاء التعليم: مثل التعليم الخاطئ للأنابيب أو الشرائح، و**خطأ النقل (التدوين)**.

Note: ملاحظة:

Results must be recorded immediately after obtaining them to avoid transcription errors

يجب **تسجيل النتائج فور الحصول عليها** لتجنّب أخطاء النقل

Always examine reagent vials concurrently while performing ABO testing and quality control testing for possible contamination.

افحص دائمًا **قناني الكواشف** في الوقت نفسه أثناء فحص ABO وفحص ضبط الجودة لاحتمال **التلوّث**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Note: :ملاحظة

A mix-up in samples may be a source of error.

قد يكون **اختلاط العيّنات** مصدرًا للخطأ.

Over-centrifugation or under-centrifugation

زيادة النبذ أو نقصه

In short باختصار

Technical errors = **most common** cause of apparent discrepancies: **sample collection** and **clerical / labeling** errors.

الأخطاء الفنية = **أشيع** سبب للاختلافات الظاهرية: أخطاء **جمع العيّنة والكتابة / التعليم**.

Record at once, check reagent vials, avoid sample mix-up and **over- / under-centrifugation**.

سجّل فورًا، افحص قناني الكواشف، تجنّب خلط العيّنات و**زيادة / نقص النبذ**.

3 Group I Discrepancies اختلافات المجموعة الأولى

EN ABO discrepancies divided into four major categories: group I, group II, group III, and group IV discrepancies.

AR تُقسم اختلافات ABO إلى **أربع فئات رئيسية**: اختلافات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

EN **Group I Discrepancies –Weak or missing antibodies (Reverse grouping problem)** are associated with unexpected reactions in the reverse grouping due to weakly reacting or missing antibodies.

AR **اختلافات المجموعة الأولى – أضداد ضعيفة أو مفقودة (مشكلة في التصنيف العكسي)** ترتبط بتفاعلات غير متوقّعة في التصنيف العكسي بسبب **أضداد ضعيفة التفاعل أو مفقودة**.

EN When a reaction in the serum grouping is weak or missing, a group I discrepancy should be suspected because, normally, RBC and serum grouping reactions are very strong (4+).

AR عندما يكون التفاعل في تصنيف المصل **ضعيفًا أو مفقودًا** يجب الشك باختلاف من المجموعة الأولى، لأن تفاعلات تصنيف الكريات والمصل تكون طبيعيًا **قوية جدًا (4+)**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Causes :** Weak or Missing ABO antibodies in the serum.

AR **الأسباب:** أضداد ABO ضعيفة أو مفقودة في المصل.

Examples in:

أمثلة في:

1. Newborns (ABO antibody production is not detectable until 3 to 6 months of age).

حديثو الولادة (إنتاج أضداد ABO لا يُكشف حتى عمر **3 إلى 6 أشهر**).

2. Elderly patients — **كبار السن**
3. Immunodeficiency or hypogammaglobinemia.

نقص المناعة أو **نقص غاما غلوبيولين الدم**.

4. Bone marrow transplant or Leukemia — **زرع نخاع العظم** أو **ابيضاض الدم**
5. Patients whose existing ABO antibodies may have been diluted by plasma transfusion or exchange transfusion .

المرضى الذين **خُفّفت** أضداد ABO لديهم بـ**نقل البلازما** أو **النقل التبادلي**.

Resolution of Group I discrepancy — حلّ اختلاف المجموعة الأولى

EN The best way to resolve this discrepancy is to enhance the weak or missing reaction in the serum by

AR أفضل طريقة لحلّ هذا الاختلاف هي **تعزيز التفاعل الضعيف أو المفقود في المصل** بـ:

1. incubating the patient serum with reagent A1 and B cells at room temperature for approximately 15 to 30 minutes.

حضن مصل المريض مع كريات الكاشف A1 وB بدرجة حرارة الغرفة لمدة **15 إلى 30 دقيقة** تقريبًا.

2. If there is still no reaction after centrifugation, the serum-cell mixtures can be incubated at 4°C for 15 to 30 minutes.

وإذا لم يحدث تفاعل بعد النبذ، يمكن حضن خليط المصل والكريات **بدرجة 4°م لمدة 15 إلى 30 دقيقة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"hypogammaglobinemia" in the slide = hypogammaglobulinemia.

"hypogammaglobinemia" في الشريحة أي hypogammaglobulinemia (نقص غاما غلوبيولين الدم).

In short باختصار

Group I = **weak / missing antibodies** → **reverse grouping** problem (normal reactions are **4+**).

المجموعة الأولى = **أضداد ضعيفة / مفقودة** ← مشكلة **التصنيف العكسي** (التفاعل الطبيعي **4+**).

Causes: **newborns (< 3–6 months)**, elderly, immunodeficiency, BMT / leukemia, dilution by plasma or exchange transfusion.

الأسباب: **حديثو الولادة (< 3–6 أشهر)**، كبار السن، نقص المناعة، زرع النخاع / الابيضاض، التخفيف بنقل البلازما أو التبادلي.

Fix: serum + A1 and B cells at **RT 15–30 min**, then **4°C 15–30 min**.

الحل: المصل + كريات A1 وB **بحرارة الغرفة 15–30 دقيقة**، ثم **4°م 15–30 دقيقة**.

4 Group II Discrepancies اختلافات المجموعة الثانية

EN **Group II Discrepancies –Weak or missing antigens (Forward grouping problem)** associated with unexpected reactions in the forward grouping due to weakly reacting or missing antigens.

AR **اختلافات المجموعة الثانية – مستضدات ضعيفة أو مفقودة (مشكلة في التصنيف المباشر)** ترتبط بتفاعلات غير متوقّعة في التصنيف المباشر بسبب **مستضدات ضعيفة التفاعل أو مفقودة**.

This group of discrepancies is probably the least frequently encountered.

وهذه المجموعة من الاختلافات هي **على الأرجح الأقل مصادفةً**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Causes :** Weak A or B antigen expression on RBCS .

AR **الأسباب:** ضعف التعبير عن مستضد A أو B على الكريات الحمر.

Examples in:

أمثلة في:

1. Subgroups of A (A3, AX , AM) or B may be present

قد توجد **تحت مجاميع A** (A3 وAX وAM) أو B

2. Leukemia's , Hodgkin's disease, carcinoma may yield weakened A or B antigens

ابيضاض الدم وداء **هودجكن** و**السرطان** قد تُضعف مستضدات A أو B

3. The “acquired B” phenomenon will show weak reactions with anti-B antisera and is most often associated with diseases of the digestive tract (e.g., cancer of the colon)

ظاهرة “**B المكتسب**” تُظهر تفاعلات ضعيفة مع مصل ضد B، وترتبط غالبًا **بأمراض القناة الهضمية** (مثل **سرطان القولون**)

Resolution of Common Group II Discrepancies — حلّ اختلافات المجموعة الثانية الشائعة

1. by incubating the test mixture at room temperature for up to 30 minutes to increase the association of the antibody with the RBC antigen.

بحضن خليط الفحص بدرجة حرارة الغرفة حتى 30 دقيقة لزيادة ارتباط الضد بمستضد الكريات.

If the reaction is still negative, incubate the text mixture at 4°C for 15 to 30min.

وإذا بقي التفاعل سالبًا، يُحضن الخليط **بدرجة 4°م لمدة 15 إلى 30 دقيقة.**

2. RBCs can also be pretreated with enzymes and retested with reagent antisera.

ويمكن أيضًا **معاملة الكريات مسبقًا بالإنزيمات** ثم إعادة فحصها بالأمصال الكاشفة.

BIOS note **BIOS ملاحظة**

“text mixture” in the slide = **test** mixture.

“text mixture” في الشريحة أي **test** mixture (خليط الفحص).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Group II = **weak / missing antigens** → **forward grouping** problem; the **least frequent** group.

المجموعة الثانية = **مستضدات ضعيفة / مفقودة** ← مشكلة **التصنيف المباشر**، **الأقل** مصادفة.

Causes: **A subgroups (A3, Ax, Am)**, leukemia / Hodgkin / carcinoma, **acquired B** (colon cancer).

الأسباب: **تحت مجاميع A (A3، Ax، Am)**، الابيضاض / هودجكن / السرطان، **B المكتسب** (سرطان القولون).

Fix: **RT up to 30 min → 4°C 15–30 min**, or **enzyme-treated RBCs**.

الحل: **حرارة الغرفة حتى 30 دقيقة ← 4°م 15–30 دقيقة**، أو **كريات معاملة بالإنزيمات**.

5 Group III Discrepancies اختلافات المجموعة الثالثة

EN **Group III Discrepancies –Protein or plasma abnormalities .**

AR **اختلافات المجموعة الثالثة – شذوذات البروتين أو البلازما.**

EN **Causes :** Rouleaux formation or excess plasma proteins interfering with reactions .

AR **الأسباب: تكوّن الرصّات (Rouleaux)** أو زيادة بروتينات البلازما التي تتداخل مع التفاعلات.

Examples in:

أمثلة في:

1. Multiple Myeloma in which there is elevated levels of globulin.
   الورم النقوي المتعدّد الذي ترتفع فيه مستويات **الغلوبيولين**.
2. Elevated fibrinogen . **ارتفاع الفايبرينوجين.**
3. Plasma expander such as dextran. **موسّعات البلازما** مثل **الدكستران.**

EN These will associated with discrepancies between forward and reverse groupings are caused by protein or plasma abnormalities

AR وتسبّب هذه اختلافات بين التصنيف المباشر والعكسي ناتجة عن **شذوذات البروتين أو البلازما**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Resolution of Common Group III Discrepancies **حلّ اختلافات المجموعة الثالثة الشائعة**

1. by washing the patient's RBCs several times with saline to remove excess proteins.

بغسل كريات المريض عدّة مرات بالمحلول الملحي لإزالة البروتينات الزائدة.

2. Performing a saline replacement technique .

إجراء تقنية استبدال المحلول الملحي.

In this procedure, serum is removed and replaced by an equal volume of saline.

وفيها يُزال المصل ويُستبدل بحجم مساوٍ من المحلول الملحي.

In true agglutination, RBC clumping will still remain after washing.

وفي التلازن الحقيقي يبقى تكتّل الكريات بعد الغسل.

In short باختصار

Group III = **protein / plasma abnormalities** → **rouleaux** (false agglutination).

المجموعة الثالثة = شذوذات البروتين / البلازما ← رصّات (تلازن كاذب).

Causes: **multiple myeloma** (↑ globulin), ↑ **fibrinogen**, **dextran**.

الأسباب: الورم النقوي المتعدّد (↑ غلوبيولين)، ↑ فايبرينوجين، الدكسترات.

Fix: **wash RBCs with saline** + **saline replacement** — true agglutination stays, rouleaux disperse.

الحل: غسل الكريات بالملحي + استبدال المصل بالملحي — التلازن الحقيقي يبقى والرصّات تتفرّق.

6 Group IV Discrepancies (miscellaneous problems) اختلافات المجموعة الرابعة (مشاكل متفرّقة)

EN **Causes :** Mixed-field agglutination or rare conditions .

AR الأسباب: التلازن مختلط الحقل أو حالات نادرة.

EN These discrepancies between forward and reverse groupings are due to miscellaneous problems Examples in:

AR هذه الاختلافات بين التصنيف المباشر والعكسي سببها مشاكل متفرّقة، أمثلة في:

1. Mixed cells population that results from Circulating RBCs of more than one ABO group due to RBC transfusion or marrow/stem cell transplant

مجتمع كريات مختلط ناتج عن دوران كريات من أكثر من فصيلة ABO بسبب نقل الكريات أو زرع النخاع / الخلايا الجذعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2. Chimerism (e.g in twin pregnancy) — الخيمرية (مثلًا في الحمل التوأمي)
3. Cold reactive autoantibodies in which RBCs are so heavily coated with antibody that they spontaneously agglutinate

الأضداد الذاتية الباردة التي تُغطّي الكريات بالضد بكثافة حتى تتلازن تلقائيًا
4. Unexpected non-ABO alloantibodies. — أضداد خيفية غير ABO غير متوقّعة.

Resolution of Common Group IV Discrepancies — حلّ اختلافات المجموعة الرابعة الشائعة

1. Review transfusion and transplant history. — مراجعة تاريخ النقل والزرع.
2. Perform antibody screen — إجراء تحرّي الأضداد
3. Run DAT (direct antiglobulin test) and auto control

إجراء اختبار مضاد الغلوبيولين المباشر (DAT) والشاهد الذاتي
4. Used fresh sample if needed. — استعمال عيّنة طازجة عند الحاجة.
5. Wash patient cells with warm saline and retest.

غسل كريات المريض بمحلول ملحي دافئ وإعادة الفحص.

The four groups at a glance — المجاميع الأربع بنظرة

Group المجموعة	Problem المشكلة	Examples أمثلة	Resolution الحل
I الأولى	weak / missing **antibodies** (reverse) أضداد ضعيفة / مفقودة (العكسي)	newborns, elderly, immunodeficiency الرضّع، المسنّون، نقص المناعة	RT 15–30 min → 4°C حرارة الغرفة 15–30 ← 4°م
II الثانية	weak / missing **antigens** (forward) مستضدات ضعيفة / مفقودة (المباشر)	A subgroups, leukemia, acquired B تحت مجاميع A، الابيضاض، B المكتسب	RT 30 min → 4°C; enzymes حرارة الغرفة 30 ← 4°م؛ إنزيمات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The four groups (cont.) **المجاميع الأربع (تكملة)**

Group المجموعة	Problem المشكلة	Examples أمثلة	Resolution الحل
III الثالثة	**protein / plasma** abnormalities شذوذات البروتين / البلازما	myeloma, fibrinogen, dextran الورم النقوي، الفايبرينوجين، الدكسترات	saline wash / replacement غسل / استبدال ملحي
IV الرابعة	**miscellaneous** (mixed field) متفرّقة (مختلط الحقل)	transfusion / transplant, chimerism, cold autoantibodies نقل / زرع، خيمرية، أضداد ذاتية باردة	history, antibody screen, DAT, warm wash التاريخ، تحرّي الأضداد، DAT، غسل دافئ

In short **باختصار**

Group IV = **miscellaneous / mixed-field**: transfusion or transplant, **chimerism**, **cold autoantibodies**, non-ABO alloantibodies.

المجموعة الرابعة = **متفرّقة / مختلط الحقل**: نقل أو زرع، **خيمرية**، **أضداد ذاتية باردة**، أضداد خيفية غير ABO.

Fix: history, **antibody screen**, **DAT + auto control**, fresh sample, **warm saline wash**.

الحل: التاريخ، **تحرّي الأضداد**، DAT + **الشاهد الذاتي**، عيّنة طازجة، **غسل بملحي دافئ**.

7 Practical Blood Transfusion 6 — Antibody screening نقل الدم العملي 6 — تحرّي الأضداد

EN **Practical Blood Transfusion 6** — ABO Blood and Rh Grouping (Part 2)

AR **نقل الدم العملي 6** — تحديد فصائل ABO وRh (الجزء 2)



Figure 1. Tubes labelled Anti-A, Anti-B and Anti-D

الشكل 1. أنابيب مُعلَّمة ضد A وضد B وضد D

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Antibody screening (Practical)
تحرّي الأضداد (عملي)

1. The detection of antibodies directed against red blood cell antigens is critical in pre-transfusion compatibility testing.

كشف الأضداد الموجّهة ضد مستضدات الكريات الحمر **حاسم في فحص التوافق قبل النقل.**

2. The focus of antibody screening methods is on clinically significant, unexpected antibodies, as the expected can be detected in other easier methods.

تركّز طرق تحرّي الأضداد على **الأضداد غير المتوقّعة المهمة سريريًا**، لأن الأضداد المتوقّعة يمكن كشفها بطرق أسهل.

3. The unexpected antibodies of primary importance are the immune alloantibodies, which are produced in response to red blood cell (RBC) stimulation through transfusion, transplantation,or pregnancy.

والأضداد غير المتوقّعة الأهم هي **الأضداد الخيفية المناعية** التي تُنتج استجابةً لتحفيز الكريات الحمر عبر **النقل أو الزرع أو الحمل.**

4. Clinically significant antibodies are those that cause decreased survival of RBCs possessing the target antigen.

الأضداد المهمة سريريًا هي التي **تقلّل بقاء الكريات** الحاملة للمستضد الهدف.

These antibodies are typically IgG antibodies that react at 37°C or that react in the antihuman globulin (AHG) phase of the indirect antiglobulin test.

وهي عادةً **أضداد IgG تتفاعل بدرجة 37°م** أو في **طور مضاد الغلوبيولين البشري (AHG)** من **اختبار مضاد الغلوبيولين غير المباشر.**

EN **The standard use of an antibody screen are the following:**

AR **الاستعمالات القياسية لتحرّي الأضداد:**

1. To detect clinically significant antibodies in both the blood donor and the intended recipient as part of pre-transfusion compatibility testing.

كشف الأضداد المهمة سريريًا **عند المتبرّع والمتلقّي** كجزء من فحص التوافق قبل النقل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 An antibody screen may be included when evaluating the compatibility of hematopoietic progenitor cell (HPC) and bone marrow donors with the intended transplant recipient.

قد يُضمَّن تحرّي الأضداد عند تقييم توافق متبرّعي **الخلايا السلفية المكوّنة للدم (HPC)** و**نخاع العظم** مع متلقّي الزرع.

3 An antibody screen is included in standard prenatal testing for obstetric patients to evaluate the risk of HDFN in the fetus and to assess the mother's candidacy for Rh-immune globulin (RHIG) prophylaxis.

يُضمَّن تحرّي الأضداد في **فحوص ما قبل الولادة** للحوامل لتقييم خطر **داء انحلال الدم عند الجنين والوليد (HDFN)** ولتقييم أهلية الأم **للوقاية بالغلوبيولين المناعي Rh (RHIG)**.

EN **** The main significance of test in blood banking is the use of test in pre-transfusion testing**

AR **** الأهمية الرئيسية للفحص في بنك الدم هي استعماله في فحوص ما قبل النقل**

EN **Methods**

AR **الطرق**

1 Tube Method	طريقة الأنبوب
2 Gel card method	طريقة بطاقة الهلام (Gel card)
3 Solid phase adherence method	طريقة الالتصاق بالطور الصلب

EN Gel and solid phase adherence methods are alternatives to tube testing.

AR طريقتا الهلام والالتصاق بالطور الصلب **بديلتان لفحص الأنبوب**.

Tube Method — طريقة الأنبوب

EN The traditional method for detecting antibodies is an indirect antiglobulin test performed in a test tube

AR الطريقة التقليدية لكشف الأضداد هي **اختبار مضاد الغلوبيولين غير المباشر** في أنبوب اختبار

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Requirement

AR المستلزمات

1. **RBC reagents;** The RBC reagents used in the antibody screen come from group O individuals who have been typed for the most common, and the most significant, RBC antigens.

كواشف الكريات الحمر: تأتي من أفراد **فصيلة O** تم تحديد أشيع مستضدات الكريات وأهمها لديهم.

Group O cells are used so that anti-A and anti-B will not interfere in the detection of antibodies to other blood group systems.

وتُستعمل **كريات O** حتى **لا يتداخل ضد A وضد B** في كشف أضداد أنظمة الفصائل الأخرى.

2. **Enhancement reagents;** various enhancement reagents, or potentiates, such as LISS(low ionic strength solution) and PEG (Polyethylene Glycol) may be added to the cell/serum mixture before the 37°C incubation phase to increase the sensitivity of the test system by promoting antigen-antibody binding or agglutination.

الكواشف المعزّزة: كواشف معزّزة أو مقوّيات مختلفة مثل **LISS (محلول منخفض القوة الأيونية)** و**PEG (البولي إثيلين غلايكول)** قد تُضاف لخليط الكريات/المصل **قبل طور الحضن بدرجة 37°م** لزيادة حساسية الفحص بتعزيز ارتباط المستضد بالضد أو التلازن.

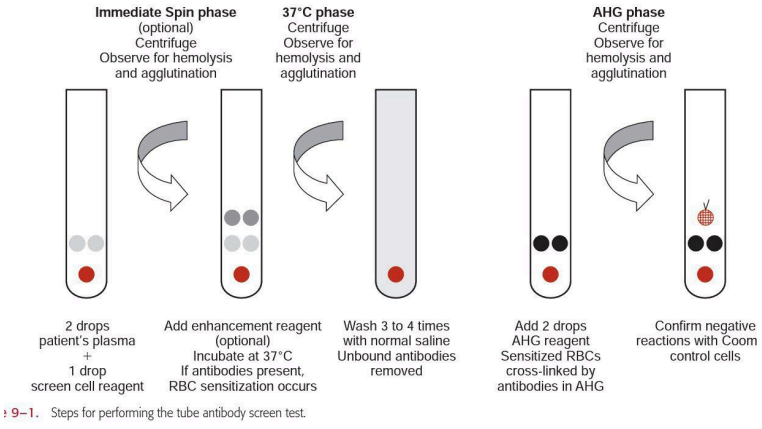
These reagents may also allow for a shortened incubation time.

وقد تسمح هذه الكواشف أيضًا **بتقصير زمن الحضن.**

3. **AHG reagents;** used to sensitize the reagent RBCs with the patient's antibodies.

كواشف AHG: تُستعمل **لتحسيس** كريات الكاشف بأضداد المريض.

Method overview — نظرة عامة على الطريقة



9–1. Steps for performing the tube antibody screen test.

Figure 2. Steps for performing the tube antibody screen test

الشكل 2. خطوات إجراء فحص تحرّي الأضداد بالأنبوب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Labels in the figure كتابات الشكل

Phase الطور	Text in the figure النص في الشكل
Immediate Spin phase (optional) **طور النبذ الفوري** (اختياري)	2 drops patient's plasma + 1 drop screen cell reagent; Centrifuge; Observe for hemolysis and agglutination قطرتان من بلازما المريض + قطرة كاشف كريات التحرّي؛ نبذ؛ لاحظ الانحلال والتلازن
37°C phase **طور 37°م**	Add enhancement reagent (optional); Incubate at 37°C — if antibodies present, RBC sensitization occurs; Centrifuge; Observe for hemolysis and agglutination أضف الكاشف المعزّز (اختياري)؛ احضن بدرجة 37°م — إذا وُجدت أضداد يحدث تحسيس الكريات؛ نبذ؛ لاحظ الانحلال والتلازن

Labels in the figure كتابات الشكل

Phase الطور	Text in the figure النص في الشكل
Wash **الغسل**	Wash 3 to 4 times with normal saline — unbound antibodies removed اغسل 3 إلى 4 مرات بالملحي الفسيولوجي — تُزال الأضداد غير المرتبطة
AHG phase **طور AHG**	Add 2 drops AHG reagent — sensitized RBCs cross-linked by antibodies in AHG; Centrifuge; Observe for hemolysis and agglutination أضف قطرتين من كاشف AHG — ترتبط الكريات المحسَّسة تصالبيًا بأضداد AHG؛ نبذ؛ لاحظ الانحلال والتلازن
Control **الشاهد**	Confirm negative reactions with Coombs control cells أكّد التفاعلات السالبة بكريات شاهد كومبس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. The result expressed as agglutination, that could be graded according to its strength from 4+ to weak +

تُعبَّر النتيجة **كتلازن** يمكن تدريجه حسب قوّته **من 4+ إلى + ضعيف**

2. The purpose of the antibody screen is to detect unexpected antibodies.

غرض تحرّي الأضداد هو **كشف الأضداد غير المتوقّعة.**

3. Conclusive antibody identification is achieved when the serum containing the antibody is reactive, after the Ab has been identified, it should be tittered (Ab titration)

يتحقّق **التحديد النهائي للضد** عندما يكون المصل الحاوي للضد متفاعلًا، وبعد تحديد الضد **يجب معايرته (معايرة الضد)**

EN **Limitations** — Several factors may influence the sensitivity of the antibody screen.

AR **المحدّدات** — عدّة عوامل قد تؤثّر في حساسية تحرّي الأضداد.

These include:

وتشمل:

1. Cell-to-serum ratio	نسبة الكريات إلى المصل
2. Temperature	درجة الحرارة
3. Length of incubation	مدّة الحضن
4. PH.	الأس الهيدروجيني.

BIOS note **BIOS ملاحظة**

"tittered" in the slide = **titered** (titration).

"tittered" في الشريحة أي **titered** (معايرة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Antibody screen detects **unexpected, clinically significant** antibodies — usually **IgG**, reacting at **37°C / AHG phase** (IAT).

تحرّي الأضداد يكشف الأضداد **غير المتوقّعة المهمة سريريًا** — عادةً IgG تتفاعل **بدرجة 37°م / طور AHG** (اختبار غير مباشر).

Uses: **pre-transfusion** (main), **HPC / marrow** transplant, **prenatal** (HDFN risk, RhIG).

الاستعمالات: **قبل النقل** (الرئيسي)، زرع HPC / النخاع، **ما قبل الولادة** (خطر HDFN، RhIG).

Methods: **tube** (traditional IAT), **gel card**, **solid phase**; screen cells are **group O**; enhancers **LISS / PEG**.

الطرق: **الأنبوب** (IAT التقليدي)، **بطاقة الهلام**، **الطور الصلب**؛ كريات التحرّي **فصيلة O**؛ المعزّزات LISS / PEG.

Phases: immediate spin → **37°C** → wash ×3–4 → **AHG** → Coombs control cells; grade **4+** → **weak +**.

الأطوار: نبذ فوري ← **37°م** ← غسل 3–4 ← AHG ← كريات شاهد كومبس؛ التدريج 4+ ← **ضعيف +**.

8 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
ABO discrepancy	اختلاف (تعارض) فصيلة ABO / عدم تطابق التصنيف
Forward (cell) grouping	التصنيف المباشر / تصنيف الكريات
Reverse (serum) grouping	التصنيف العكسي / تصنيف المصل
Transcription error	خطأ النقل / خطأ التدوين
Hypogammaglobulinemia	نقص غاما غلوبيولين الدم
Subgroups of A	تحت مجاميع A / الفصائل الفرعية لـ A

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Acquired B	B المكتسب
Rouleaux formation	تكوّن الرصّات / تراصّ الكريات كالعملات
Multiple myeloma	الورم النقوي المتعدّد
Plasma expander (dextran)	موسّع البلازما (الدكستران)
Saline replacement technique	تقنية الاستبدال بالمحلول الملحي
Mixed-field agglutination	التلازن مختلط الحقل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Chimerism	الخيمرية / الكيميرية
Cold autoantibodies	الأضداد الذاتية الباردة
Direct antiglobulin test (DAT)	اختبار مضاد الغلوبيولين المباشر / كومبس المباشر
Antibody screening	تحرّي الأضداد / مسح الأضداد
Clinically significant antibody	ضد مهم سريريًا
Indirect antiglobulin test (IAT)	اختبار مضاد الغلوبيولين غير المباشر / كومبس غير المباشر

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Enhancement reagent (LISS, PEG)	كاشف معزّز / مقوٍّ
Coombs control cells	كريات شاهد كومبس / الكريات المحسَّسة بـ IgG
HDFN	داء انحلال الدم عند الجنين والوليد
Antibody titration	معايرة الضد / تعيين عيار الضد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t